படி 3: வகுபடும் கோவையின் பூச்சியத்தை முதல் வரிசைக்கு முன்னால் எழுதுக. இரண்டாம் வரிசையில் பூச்சியத்தை முதல் உறுப்புக்குக் கீழே எழுதுக.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| –3 | 3 | –2 | 7 | –5 | முதல் வரிசை |
| | 0 | | | | இரண்டாம் வரிசை |

படி 4: இரண்டாம், மூன்றாம் வரிசையைக் கீழ்க்காணுமாறு பூர்த்தி செய்க.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| –3 | 3 | –2 | 7 | –5 | முதல் வரிசை |
| | 0 | –3×3 → –9 | –3×–11 → 33 | –3×40 → –120 | இரண்டாம் வரிசை |
| | 3 | –11 | 40 | –125 | மூன்றாம் வரிசை |

மூன்றாவது வரிசையில் உள்ள கடைசி உறுப்பைத் தவிர ஏனைய உறுப்புகள் அனைத்தும் ஈவின் கெழுக்களாகும்.

ஈவு $3x^2 - 11x + 40$ மற்றும் மீதி $-125$.

**எடுத்துக்காட்டு 3.36**

தொகுமுறை வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி $(3x^3 - 4x^2 - 5)$ ஐ $(3x+1)$ ஆல் வகுத்து ஈவு, மீதி காண்க.

**தீர்வு**

$p(x) = 3x^3 - 4x^2 - 5$, $d(x) = (3x+1)$ என்க.

திட்ட வடிவம் $p(x) = 3x^3 - 4x^2 + 0x - 5$ மற்றும் $d(x) = 3x + 1$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{-1}{3}$ | 3 | –4 | 0 | –5 | |
| | 0 | –1 | $\frac{5}{3}$ | $\frac{-5}{9}$ | |
| | 3 | –5 | $\frac{5}{3}$ | $\frac{-50}{9}$ | மீதி |

$3x+1$ இன் பூச்சியம் காண,

$3x + 1 = 0$

$3x = -1$

$x = -\frac{1}{3}$

$$3x^3 - 4x^2 - 5 = \left(x + \frac{1}{3}\right)\left(3x^2 - 5x + \frac{5}{3}\right) - \frac{50}{9}$$

$$= \frac{(3x+1)}{3} \times 3\left(x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{5}{9}\right) - \frac{50}{9}$$

$$3x^3 - 4x^2 - 5 = (3x+1)\left(x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{5}{9}\right) - \left(\frac{50}{9}\right)$$

[குறிப்பு: $(p(x) = d(x)q(x) + r)$]

எனவே, ஈவு $\left(x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{5}{9}\right)$ மற்றும் மீதி $\frac{-50}{9}$



3 Algebra_TM_T1.indd 119 02/12/2022 20:30:32